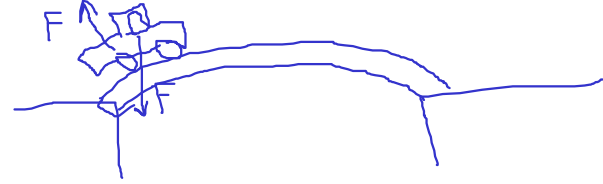


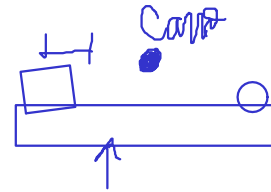
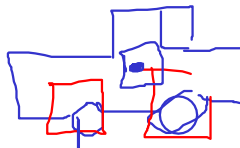
$$\vec{F} = m \vec{a}$$

Estática

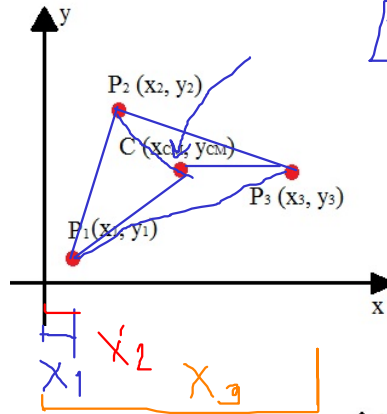
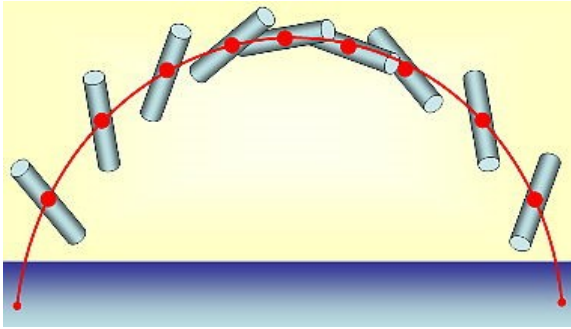


A estática estuda os corpos rígidos ou partículas em repouso, estando estáticos, em razão das suas forças e momentos estarem se anulando em todas as direções.

Centro de massa

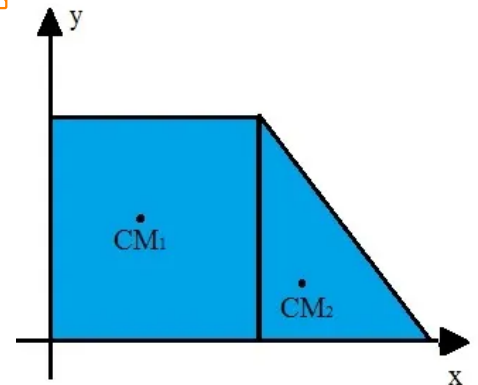
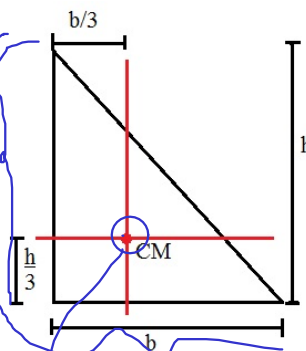
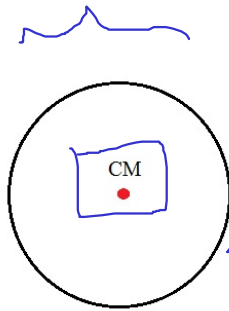
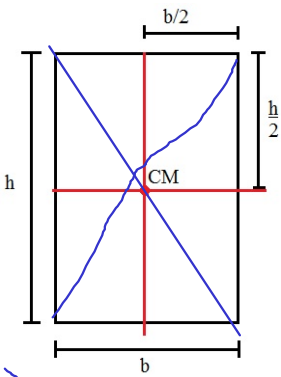


É o ponto em que se acumula toda a massa de um sistema físico ou de uma partícula.

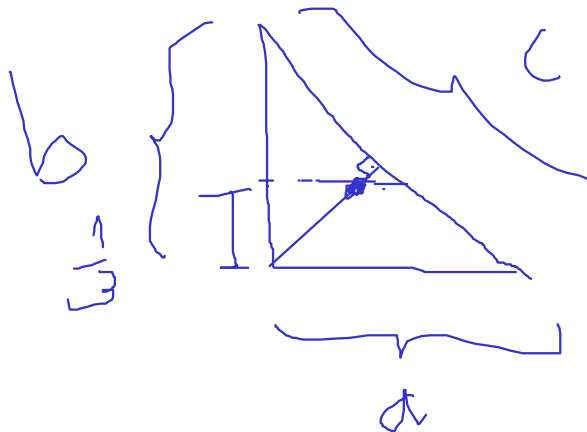


$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

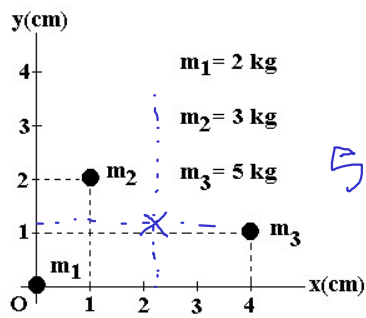
$$y_{CM} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$



baricentro



Determine as coordenadas do centro de massa do sistema de partículas indicado



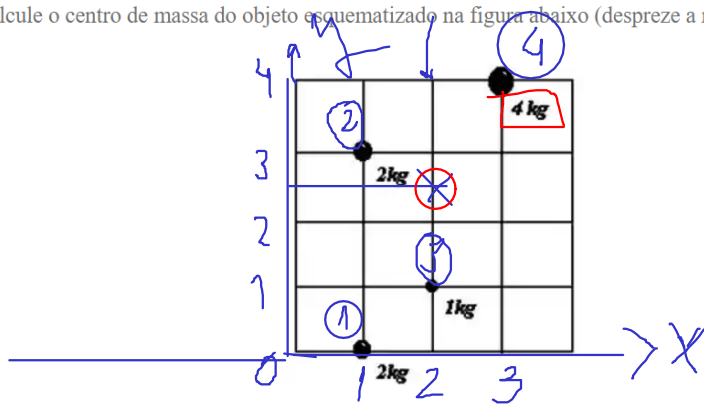
$$X_{CM} = \frac{m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2 + m_3 \cdot x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$X_{CM} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 4}{10}$$

$$Y_{CM} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 1}{10} = \frac{11}{10} = 1,1 \text{ cm}$$

$$X_{CM} = \frac{23}{10} = 2,3 \text{ cm}$$

Calcule o centro de massa do objeto esquematizado na figura abaixo (despreze a massa da grade):



$$X_{cm} = \frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4}{9}$$

$$X_{cm} = \frac{18}{9} = 2$$

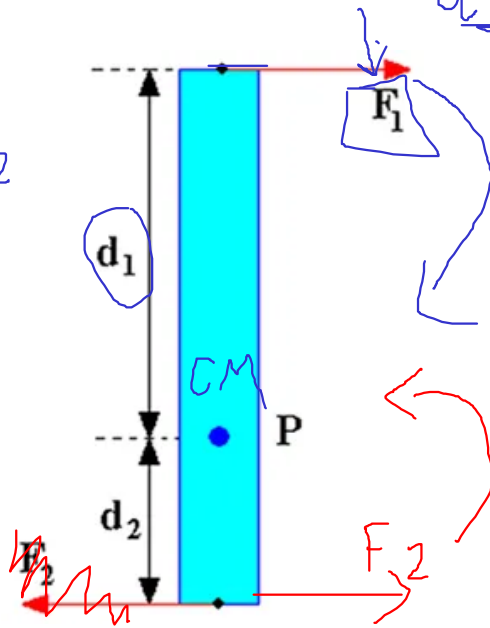
$$Y_{cm} = \frac{0 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 4}{9} = \frac{23}{9} = 2,5$$

Momento (torque) de uma força (Nm)

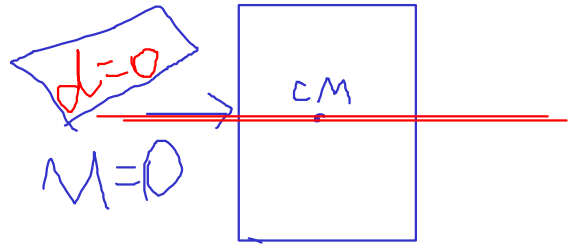
Momento de uma força, também conhecido como torque, é a medida de quanto uma força que age em um objeto faz com que ele gire.

$$M_1 = F_1 \cdot d_1$$

$$M_2 = F_2 \cdot d_2$$



$$M = F \cdot d \cdot \sin\theta$$



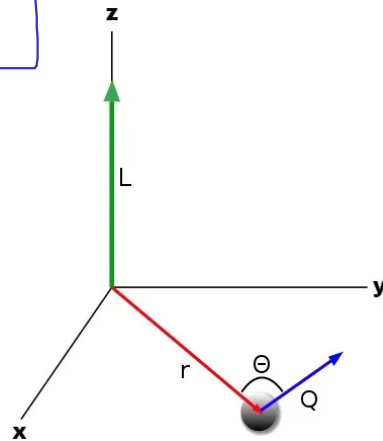
O momento resultante em um corpo é a soma dos momentos dados por cada força que age no corpo.

Momento angular de uma força

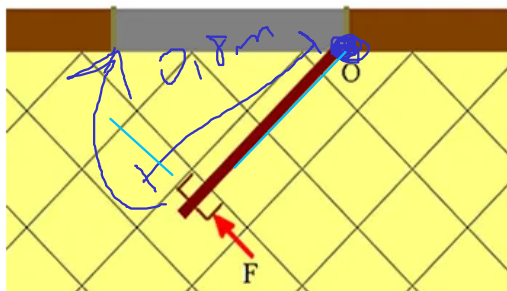
O momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de movimento dos corpos em rotação.

$$L = d \cdot Q \cdot \sin\theta$$

$$Q = m \cdot v$$



Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 N, como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo O.



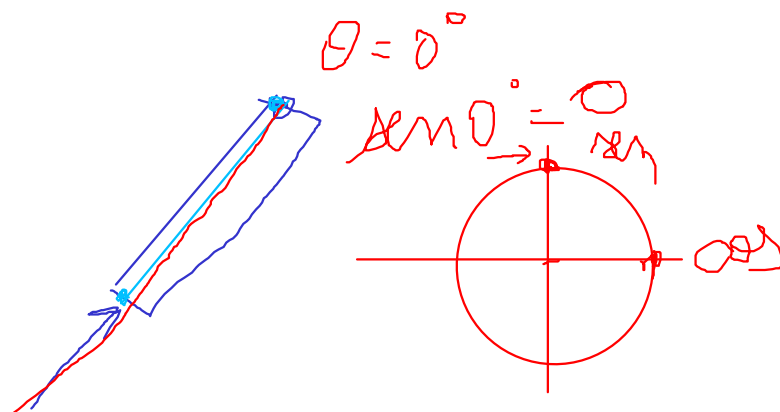
3 N

- a) $M = -3,75 \text{ N.m}$
- b) $M = -2,4 \text{ N.m}$
- c) $M = -0,27 \text{ N.m}$
- d) $M = 3,75 \text{ N.m}$
- ☒ e) $M = 2,4 \text{ N.m}$

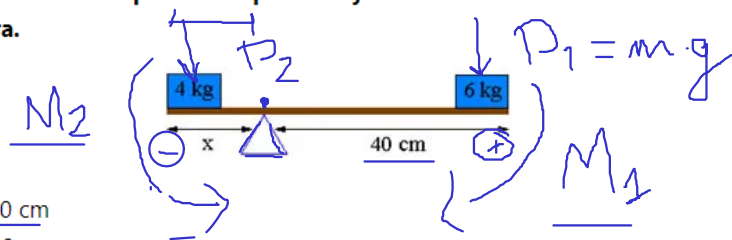
$$M = F \cdot d \cdot \sin \theta$$

$\sin 90^\circ = 1$

$$M = 3 \cdot 0,8 = 2,4 \text{ N.m}$$



Vejamos a figura abaixo. Na figura temos dois blocos cujas massas são, respectivamente, 4 kg e 6 kg. A fim de manter a barra em equilíbrio, determine a que distância x o ponto de apoio deve ser colocado. Suponha que inicialmente o ponto de apoio esteja a 40 cm da extremidade direita da barra.



- ☒ a) $x = 60$ cm
 b) $x = 20$ cm
 c) $x = 50$ cm
 d) $x = 30$ cm
 e) $x = 40$ cm

$$M_1 = 6 \cdot 10 \cdot 0,4 = 24 \text{ Nm}$$

$$M_2 = -4 \cdot 10 \cdot x = -40x \text{ Nm}$$

$$M_R = M_1 + M_2$$

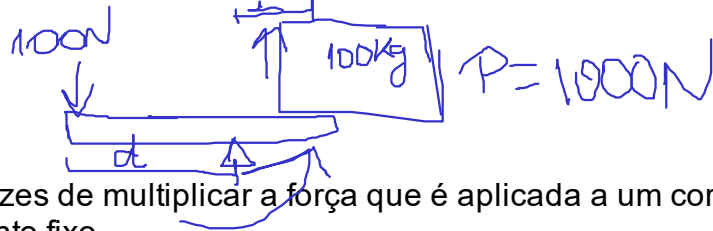
$$M_R = 0 = 24 - 40x$$

$$24 = 40x$$

$$x = \frac{24}{40} = \frac{6}{10} = 0,6 \text{ m}$$

$$0,6 \text{ m} = 60 \text{ cm}$$

Alavancas



Alavancas são máquinas simples capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou objeto, quando apoiadas em um ponto fixo.

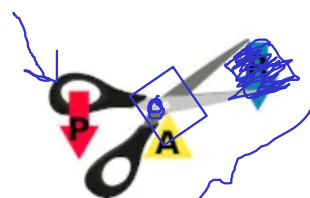
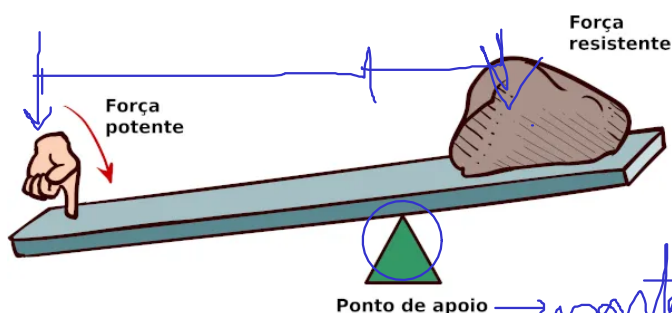
As alavancas são formadas por:

- força potente
- força resistente
- ponto de apoio

Existem alguns tipos de alavancas, os quais se diferenciam pela posição de cada um desses componentes.

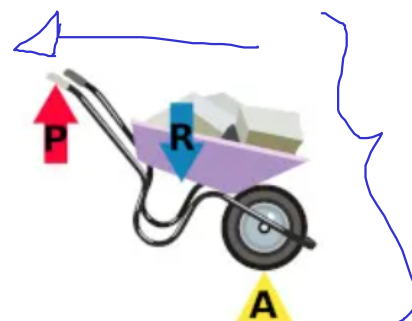
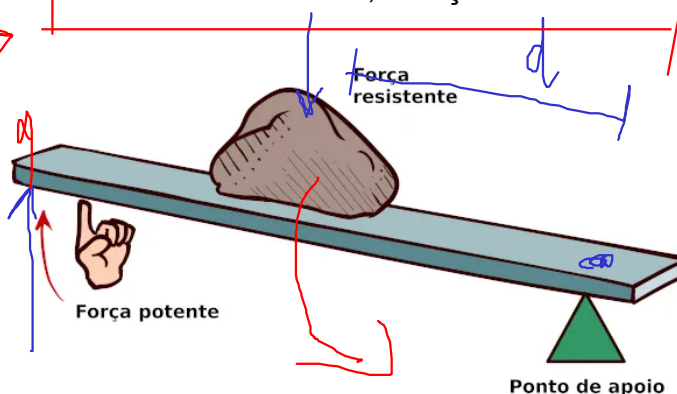
Alavancas interfixas

Nas alavancas interfixas, o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente.



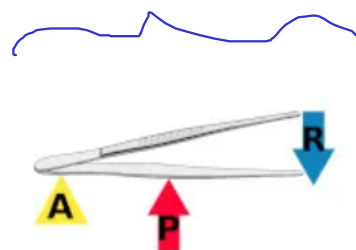
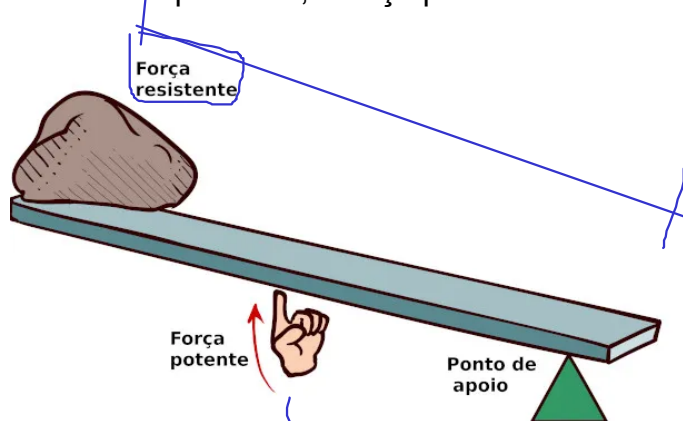
Alavancas inter-resistentes

Nas alavancas inter-resistentes, a força resistente fica entre o ponto de apoio e a força potente.



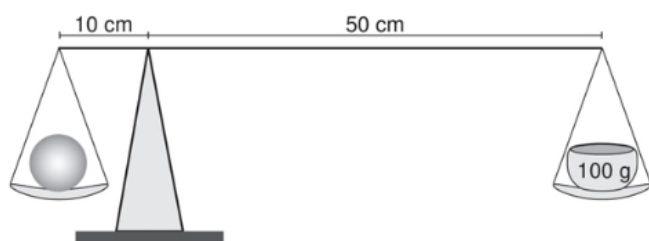
Alavancas inter-potentes

Nas alavancas inter-potentes, a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente.



$F \cdot d$

(Encceja) A imagem representa uma balança utilizada para a medida da massa de uma fruta. A massa colocada no prato direito da balança é de 100 g e o sistema encontra-se em equilíbrio.



A massa dessa fruta, em grama, é:

- A) 100
- B) 120
- C) 500
- D) 600

(Udesc) Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições.

I. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da força.

II. A unidade do torque da força no SI é o N.m, podendo também ser medida em Joule (J).

III. O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças.

IV. Qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo, conseqüentemente, a porta rotacionará sempre.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa II é verdadeira.

B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

C) Somente a afirmativa IV é verdadeira.

D) Somente a afirmativa III é verdadeira.

E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

Qual a posição do centro de massa de um sistema de partículas de 0,005 kg posicionadas nos pontos $P_1 = (-3, 4)$; $P_2 = (0, 2)$; $P_3 = (5, -3)$.

A) (1;1)

B) (0,67;1)

C) (-2,-2)

D) (1;0,67)

E) (2;2)

(Fuvest) Uma criança senta-se num banco giratório com os braços encostados ao corpo e pede que façam girar o banco em torno de um eixo vertical que passa pelo centro do sistema criança-banco. Num dado instante, com o sistema criança-banco a girar solidariamente, a criança abre os braços e volta a encostá-los ao corpo.

Considere desprezível o efeito do atrito entre o banco e o eixo vertical. Selecione a afirmação verdadeira.

- A) Quando a criança abre os braços, o momento de inércia do sistema, em relação ao eixo de rotação, diminui.
- B) Quando a criança abre os braços, o módulo da velocidade angular do sistema diminui.
- C) Quando a criança fecha os braços, o momento de inércia do banco, em relação ao seu centro de massa, diminui.
- D) Quer a criança abra ou feche os braços, o módulo da velocidade angular do sistema mantém-se.
- E) Quer a criança abra ou feche os braços, o momento angular do banco, em relação ao eixo de rotação, mantém-se.